

Run Run

ทีมวิ่ง มจพ. ต้องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งของนักวิ่ง โดยมีการบันทึก ชื่อนามสกุล เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด และมีการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ ปัจจุบันโปรแกรมนี้อยังไม่สมบูรณ์ โดยมีการออกแบบโครงสร้างมาบางส่วน ให้มีการใช้ struct และฟังก์ชันตามกำหนดเท่านั้น

```
struct myTime {
    int second, minute, hour;
};

struct record{
    char fname[20]; lname[20];
    struct myTime startTime, finishTime, duration;
};

struct record ReadRecord(){
    struct record rec;
    // code
    return rec;
}

void PrintRecord(struct record rec){
    // code
}

struct myTime GetDuration(struct myTime start, struct myTime finish){
    struct myTime d;
    // compute
    return d;
}

main(){
    struct record rec = ReadRecord();
    PrintRecord(rec);
    return 0;
}
```

ให้นักเรียนเติมคำสั่งที่ถูกต้องในการทำงานในฟังก์ชัน ReadRecord(), PrintRecord() และ GetDuration() ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ReadRecord() เป็นฟังก์ชันอ่านข้อมูลชื่อ นามสกุล เวลาเริ่มวิ่ง เวลาวิ่งสิ้นสุด ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้จะพิมพ์เข้ามา 4 บรรทัด คือ ชื่อ 1 บรรทัด นามสกุล 1 บรรทัด เวลาเริ่มวิ่ง 1 บรรทัด เวลาวิ่งสิ้นสุดอีก 1 บรรทัด โดยชื่อและนามสกุลจะเป็นสตริงที่มีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร เวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุดจะใช้รูปแบบเดียวกันคือ ชั่วโมง นาที และวินาที คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดยใช้ระบบ 24 ชั่วโมง คือ 00.00.00 – 24.00.00 ตัวอย่างเช่น

David

Strawberry

12 50 59

13 12 19

- 2) PrintRecord() เป็นฟังก์ชันแสดงผลข้อมูลนักวิ่ง ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เวลาเริ่มวิ่ง เวลาวิ่งสิ้นสุด และระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง โดยให้แสดงใน 1 บรรทัด ตามรูปแบบนี้
ชื่อนามสกุล (มีช่องว่างคั่น 1 ช่อง) ตามด้วยเวลาเริ่ม (ในรูปแบบ hh:mm:ss) เวลาสิ้นสุด (ในรูปแบบ hh:mm:ss) และระยะเวลา (ในรูปแบบ hh:mm:ss) โดยมีช่องว่าง 1 ช่องคั่นระหว่างเวลาทั้งสาม เช่น

David Strawberry 12:50:59 13:01:09 00:11:10

หมายเหตุ รูปแบบ hh:mm:ss คือ ต้องพิมพ์ทุกค่าชั่วโมง นาทีและวินาทีแบบ 2 หลัก คั่นด้วย

เครื่องหมายโคลอน : เช่น 0 ชั่วโมง 11 นาที 10 วินาที ให้พิมพ์ 00:11:10 เป็นต้น

- 3) GetDuration() เป็นฟังก์ชันที่ใช้คำนวณระยะเวลาในการวิ่ง โดยคิดจาก เวลาสิ้นสุดการวิ่ง – เวลาเริ่มวิ่ง ทั้งนี้ เวลาจะอยู่ในระบบ 24 ชั่วโมง และไม่มีการวิ่งข้ามวัน

หมายเหตุ

- 1 ให้เติมเฉพาะส่วนของโปรแกรม ในฟังก์ชันทั้งสามเท่านั้น หากไม่ทำตามคำสั่ง จะไม่พิจารณาคะแนนให้
- 2 ห้ามแก้ไขชื่อ function, พารามิเตอร์, return type ที่จัดเตรียมไว้ให้
- 3 ห้ามแก้ไข main()
- 4 ห้ามเพิ่มเติมฟังก์ชัน

ตัวอย่าง

Input	Output
Alicia Keys 23 00 00 24 00 00	Alicia Keys 23:00:00 24:00:00 01:00:00
Apple Banana 10 15 21 11 00 30	Apple Banana 10:15:21 11:00:30 00:45:09